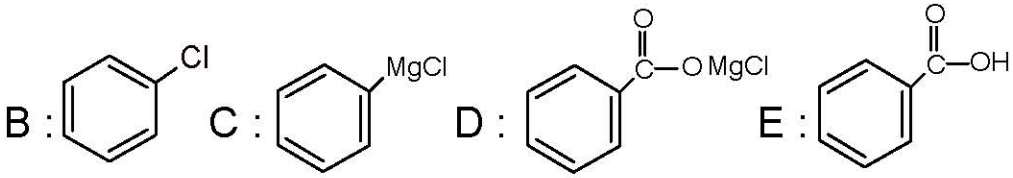
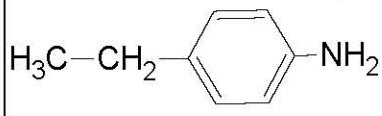
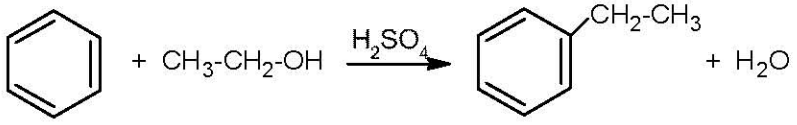
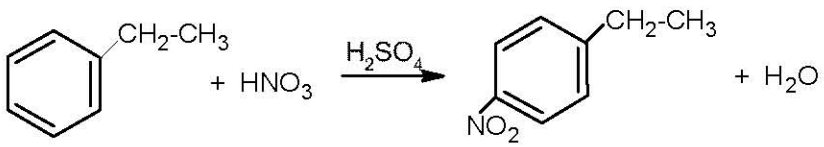
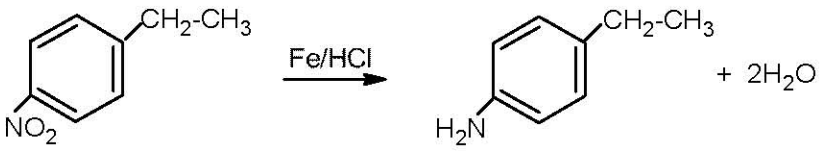
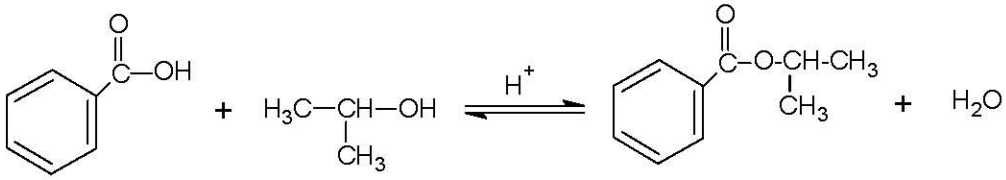
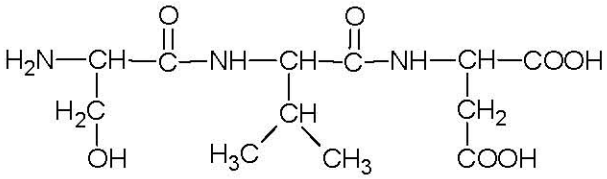
الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2013

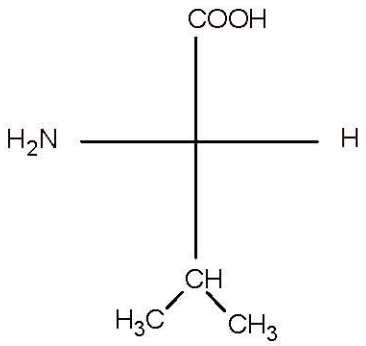
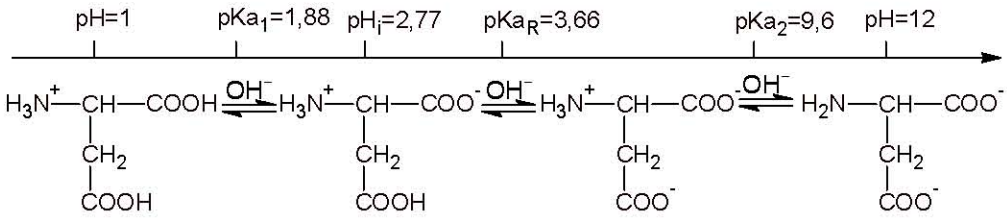
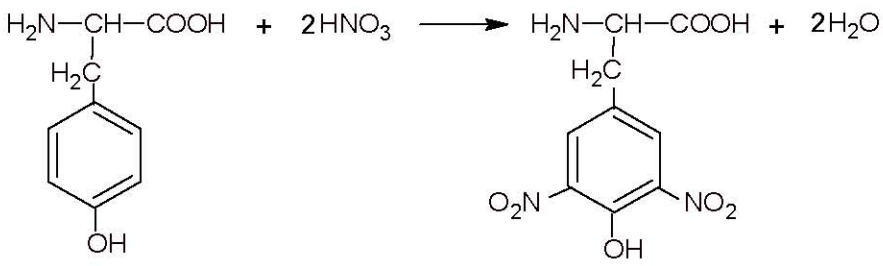
المادة : تكنولوجيا(هندسة الطرائق) الشعبة: تقني رياضي

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	التمرين الأول:(05 نقاط) **I- 1)** لدينا: $M(C_nH_{2n-6}) = 12n + 2n-6 = 78$ $14n - 6 = 78$ $n=\frac{84}{14}=6$	0,25	
	و منه الصيغة المجملة للفحم الهيدروجيني الأروماتي A هي: C_6H_6		0,5
	والصيغة نصف المفصلة هي: 	0,25	
	2) الصيغ نصف المفصلة للمركبات: 	0,25x4	1
	3) معادلات التفاعلات للحصول على المركب     ملاحظة: يمكن استعمال $LiAlH_4/H_2O$ في مكان Fe/HCl	0,25x3	0,75

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	II- 1) - عدد مولات الإستر: $n(\text{إستر}) = \frac{m}{M} = \frac{9,84}{164} = 0,06\ mol$	0,25	**0,75**
	- مردود تفاعل الأسترة: $Rend = \frac{n(ester)}{n(acide)} \times 100 = \frac{0,06}{0,1} \times 100 = 60\%$	0,25	
	- صنف الكحول F هو كحول ثانوي	0,25	
	2) الصيغة نصف المفصلة للكحول F: $H_3C-CH(CH_3)-OH$	0,25	**0,25**
	3) معادلة تفاعل الأسترة: 	0,5	**0,5**
	III-1) - الصيغة نصف المفصلة لكل من الكحولين F' و H: F' : $H_3C-CH_2-CH_2-OH$ H : $H_3C-CH=CH_2$	0,25x2	**0,75**
	- الصيغة العامة للبوليمير P: $-[CH_2-CH(CH_3)]_n-$	0,25	
	2) معادلة التفاعل: $2\ CH_3-CH_2-CH_2-OH \xrightarrow[140°C]{H_2SO_4} CH_3-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_3 + H_2O$	0,5	**0,5**
	التمرين الثاني:(05 نقاط)		
	1) أ- مكونات كاشف بيوري: محلول كبريتات النحاس(II) ومحلول الصود NaOH	0,25	**0,75**
	ب- الاستنتاجات المستخلصة:		
	- بالنسبة لـ A: ببتيد لا يحتوي على أي حمض أروماتي	0,25	
	- بانسبة لـ B: ببتيد يحتوي على حمض أميني أروماتي	0,25	
	2) أ- صيغة الببتيد Ser – Val - Asp 	0,5	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	ب- تمثيل الصورة L للحمض الأميني Val حسب إسقاط فيشر: 	0,25	2
	ج- حساب pH_i للحمض الأميني Asp: $pH_i = \frac{pKa_1 + pKa_R}{2} = \frac{1,88 + 3,66}{2} = 2,77$	0,25	
	د- الصيغ الأيونية للحمض الأميني Asp: 	0,25x4	
	3) أ- يمثّل الطور الثابت ورق الكروماتوغرافيا أما الطور المتحرك فيمثّله المذيب.	0,25x2	2,25
	ب- دور كاشف النينهيدرين في طريقة الفصل بالكروماتوغرافيا الورقية هو إظهار مواقع الأحماض الأمينية بتلوينها بالأزرق البنفسجي.	0,25	
	ج- الأحماض الأمينية المكونة للببتيد B هي : Tyr ، Ala ، Lys	0,5	
	د- كتابة معادلات التفاعلات:		
		0,5	
		0,5	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	التمرين الثالث:(05 نقاط)		
	1) استنتاج $\Delta H_f^0\left(NH_{3(g)}\right)$ بتطبيق قانون Hess :		
	$\Delta H_2=\sum\Delta H_f^0(\text{Produits})-\sum\Delta H_f^0(\text{Réactifs})$		
	$\Delta H_2=2\Delta H_f^0\left(NH_{3(g)}\right)-\left[\Delta H_f^0\left(N_{2(g)}\right)+3\Delta H_f^0\left(H_{2(g)}\right)\right]$	0,25	
	$-92=2\Delta H_f^0\left(NH_{3(g)}\right)-(0+3\times0)$		
	$\Delta H_f^0\left(NH_{3(g)}\right)=-\frac{92}{2}=-46\ kJ/mol$		0,5
	$\Delta H_f^0\left(NH_{3(g)}\right)=-46\ kJ/mol$	0,25	
	2) حساب ΔH_1:		
	$\Delta H_1=\left[\Delta H_f^0\left(N_{2(g)}\right)+3\Delta H_f^0\left(H_2O_{(\ell)}\right)\right]-\left[2\Delta H_f^0\left(NH_{3(g)}\right)+\frac{3}{2}\Delta H_f^0\left(O_{2(g)}\right)\right]$	0,25	
	$\Delta H_1=0+3(-286)-2(-46)-\frac{3}{2}(0)$		
	$\Delta H_1=-858+92=-766kJ$		
	$\Delta H_1=-766kJ$	0,25	0,5
	3) لدينا: $\Delta H=\Delta U+\Delta nRT$	0,25	
	أ- في الحالة السائلة $H_2O_{(\ell)}$:		
	$2NH_{3(g)}+\frac{3}{2}O_{2(g)}\rightarrow N_{2(g)}+3H_2O_{(\ell)}$		
	$\Delta n=1-\left(2+\frac{3}{2}\right)=-2,5mol$	0,25	
	$T=25+273=298K$		
	$\Delta H-\Delta U=\Delta nRT=-2,5\times8,314\times298$		
	$\Delta H-\Delta U=-6193,93J=-6,194kJ$	0,25	1,5
	ب- في الحالة الغازية $H_2O_{(g)}$:		
	$2NH_{3(g)}+\frac{3}{2}O_{2(g)}\rightarrow N_{2(g)}+3H_2O_{(g)}$	0,25	
	$\Delta n=(1+3)-\left(2+\frac{3}{2}\right)=0,5mol$	0,25	
	$\Delta H-\Delta U=\Delta nRT=0,5\times8,314\times298$	0,25	
	$\Delta H-\Delta U=1238,786J=1,239kJ$		

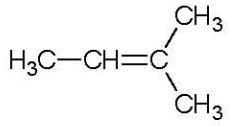
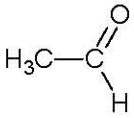
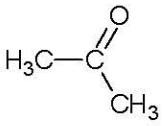
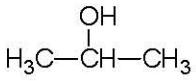
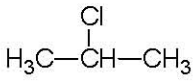
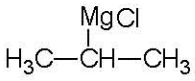
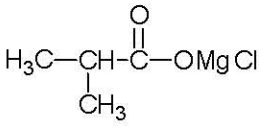
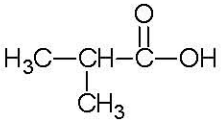
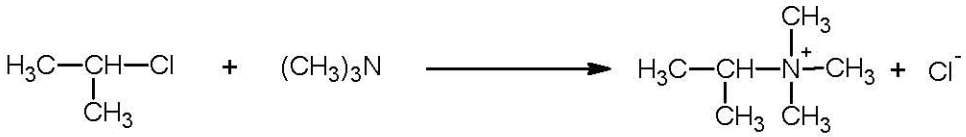
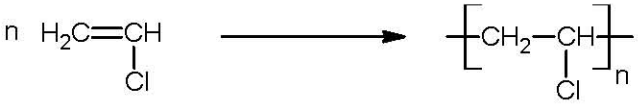
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	4) حساب طاقة الرابطة (N-H):		
	$\frac{1}{2}N_{2(g)}+\frac{3}{2}H_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H_f^0(NH_{3(g)})} NH_{3(g)}$ $\frac{1}{2}\Delta H_{dis}^0(N\equiv N)$; $\frac{3}{2}\Delta H_{dis}^0(H-H)$; $3E_{N-H}$ $N_{(g)}+3H_{(g)}$	0,5	
	$\Delta H_f^0\left(NH_{3(g)}\right)=\frac{1}{2}\Delta H_{dis}^0(N\equiv N)+\frac{3}{2}\Delta H_{dis}^0(H-H)+3E_{N-H}$	0,25	1
	$-46=\frac{1}{2}(945)+\frac{3}{2}(436)+3E_{N-H}$		
	$E_{N-H}=-\frac{1172,5}{3}=-390,83kJ.mol^{-1}$	0,25	
	5) حساب قيمة ΔH_2 للتفاعل(2) عند 550°C: بتطبيق قانون كرشوف حيث:		
	$\Delta H_T=\Delta H_{T_0}+\int_{T_0}^{T}\Delta C_p dT$	0,25	
	$\Delta C_p=\sum C_p(\text{Produits})-\sum C_p(\text{Reactifs})$		
	$\Delta C_p=2C_p(NH_3)-\left[C_p(N_2)+3C_p(H_2)\right]$	0,25	
	$\Delta C_p=2\left(29,72+2,5\times10^{-3}T\right)-\left(27,84+4,2\times10^{-3}T\right)-3\left(27,25+3,2\times10^{-3}T\right)$		
	$\Delta C_p=-50,15-8,8\times10^{-3}T$	0,25	
	$T=550+273=823K$		1,5
	$T_0=25+273=298K$		
	$\Delta H_T=\Delta H_{T_0}+\int_{T_0}^{T}\left(-50,15-8,8\times10^{-3}T\right)dT$	0,25	
	$\Delta H_T=\Delta H_{T_0}-50,15(T-T_0)-8,8\times10^{-3}\left(\frac{T^2}{2}-\frac{T_0^2}{2}\right)$	0,25	
	$\Delta H_{823}=-92\times10^3-50,15(823-298)-8,8\times10^{-3}\left(\frac{(823)^2}{2}-\frac{(298)^2}{2}\right)$		
	$\Delta H_{823}=-120918,26J=-120,92kJ$	0,25	

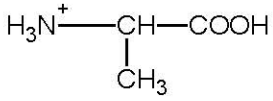
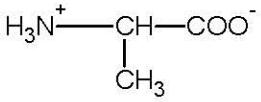
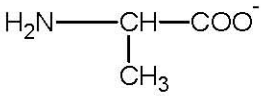
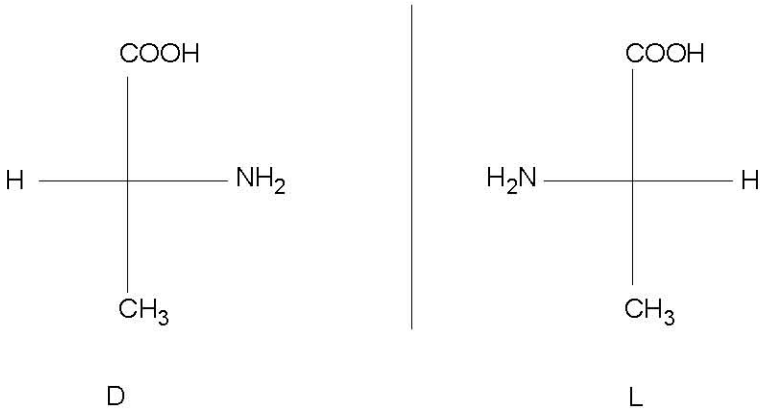
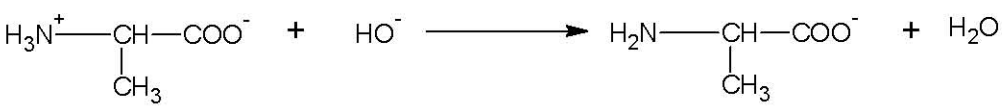
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	التمرين الرابع:(05 نقاط)		
	I- 1) تسمية المجموعتين الوظيفيتين:		
	- المركب $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$: المجموعة الأمينية	0,25	0,5
	- المركب $HOOC-(CH_2)_4-COOH$: المجموعة الحمضية الكربوكسيلية	0,25	
	2) نوع البلمرة: بلمرة بالتكاثف	0,25	0,25
	3) معادلة تفاعل البلمرة:	0,75	0,75
	$n\ HOOC-(CH_2)_4-COOH + n\ H_2N-(CH_2)_6-NH_2 \rightarrow \left[-C(=O)-(CH_2)_4-C(=O)-NH-(CH_2)_6-NH-\right]_n + m\ H_2O$		
	II- 1) يلعب CCl_4 دور المذيب	0,25	0,25
	2) معادلة تفاعل البلمرة:		
	$n\ ClOC-(CH_2)_4-COCl + n\ H_2N-(CH_2)_6-NH_2 \rightarrow \left[-C(=O)-(CH_2)_4-C(=O)-NH-(CH_2)_6-NH-\right]_n + m\ HCl$	0,5	0,5
	3) أ- المجموعة الفعالة في الصيغة العامة للنيلون 6-6 : هي المجموعة الأميدية $-C(=O)-NH-$	0,25	0,75
	ب- تمثيل مقطع من النيلون 6-6 يحتوي على وحدتين بنائيتين:		
	$\cdots-C(=O)-(CH_2)_4-C(=O)-NH-(CH_2)_6-NH-C(=O)-(CH_2)_4-C(=O)-NH-(CH_2)_6-NH-\cdots$	0,5	
	4) كتابة معادلة التفاعل الذي يسمح بالحصول على كلوريد الأديبيل:		
	$HOOC-(CH_2)_4-COOH + 2PCl_5 \rightarrow ClOC-(CH_2)_4-COCl + 2POCl_3 + 2HCl$	4×0,25	1
	أو		
	$HOOC-(CH_2)_4-COOH + 2SOCl_2 \rightarrow ClOC-(CH_2)_4-COCl + 2SO_2 + 2HCl$		
	5) الكتلة المولية المتوسطة للنيلون 6-6:		
	$n = \frac{M(Polymère)}{M(Monomère)} \Longrightarrow M(Polymère) = n\ M(Monomère)$	0,25	
	$M(Monomère) = (12 \times 12) + (22 \times 1) + (2 \times 16) + (2 \times 14) = 226\ g/mol$	0,25	0,75
	$M(Poly) = 200 \times 226 = 45200\ g/mol$	0,25	
	6) تبرير تسمية النيلون 6-6: يدخل في تركيب النيلون 6-6 حمض الأديبيك والهكسامثيلين ثنائي أمين الذين كل منهما يحتوي على ستة ذرات كربون.	0,25	0,25

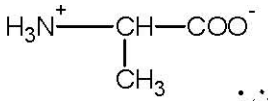
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

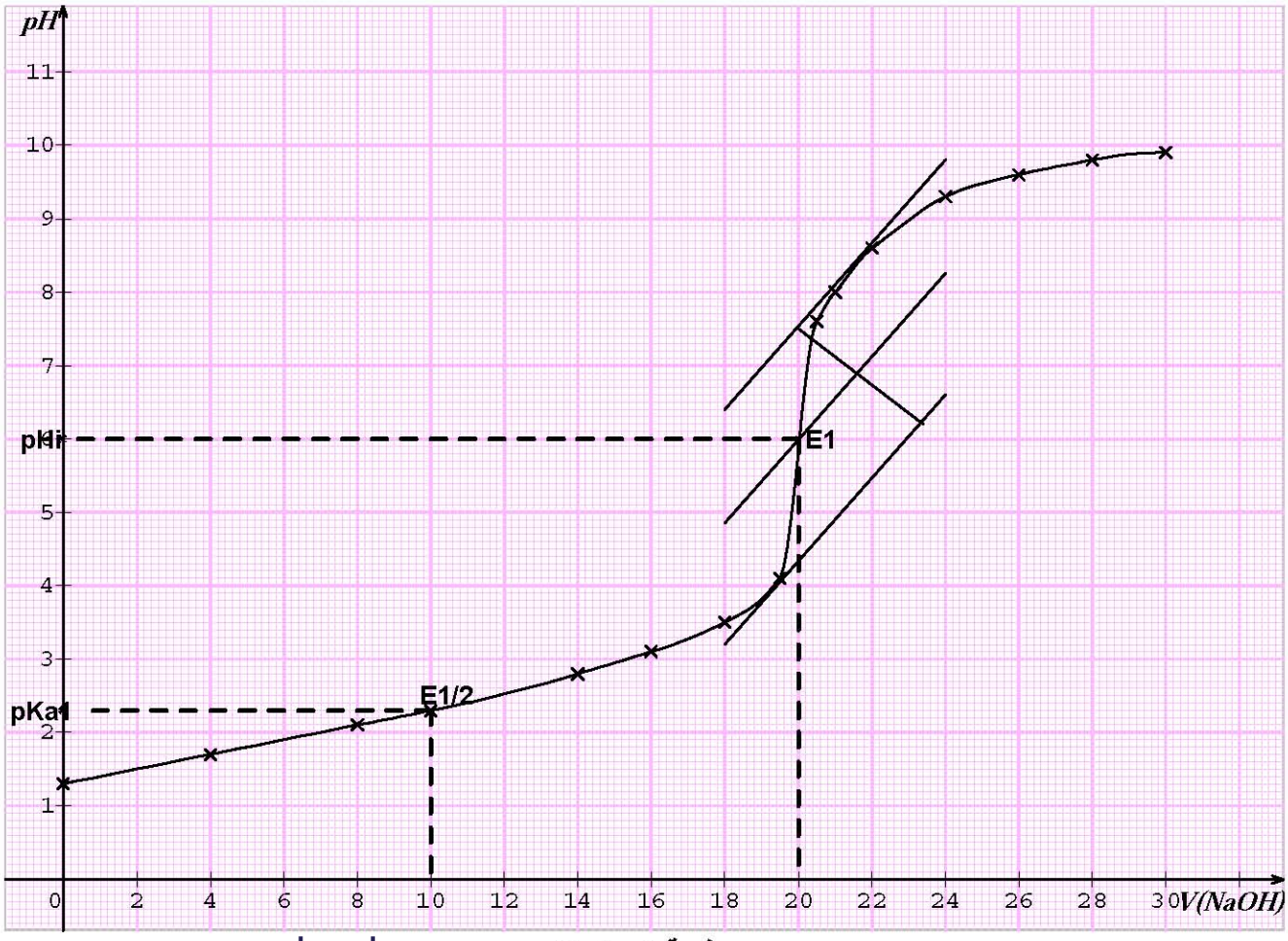
محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	التمرين الأول: (07 نقاط)		
	I-1) أ- طبيعة B: ألدهيد وطبيعة C : سيتون	2 x 0,25	
	ب- الصيغ نصف المفصلة للمركبات:		**2**
	A :  B:  C: 	3 x 0,5	
	2) أ – الصيغ نصف المفصلة للمركبات:		
	D:  E:  F: 		
	G:  H: 	5 x 0,5	
	ب- إكمال التفاعل:		**3**
		0,5	
	II) 1) التفاعلات التي تسمح بالحصول على البوليمير PVC :		
		0,5	
		0,5	**1**
	2) نوع البلمرة: بلمرة بالضم.	0,25	**0,25**
	3) حساب الكتلة المولية المتوسطة لـــ PVC:		
	$M_{monomère} = 2x12 + 3x1 + 35,5 = 62,5\ g/mol$	0,25	
	$n = \frac{M_{polymère}}{M_{monomère}} \Rightarrow M_{polymère} = nxM_{monomère}$	0,25	**0,75**
	$M_{polymère} = 1936x62,5 = 121000g/mol$	0,25	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	التمرين الثاني: (06 نقاط)		
	I-1) تفسير هجرة الألانين في الحالات التالية:		
	- عند pH=1 (وسط حمضي) يكون الألانين على شكل أيون موجب يهاجر نحو القطب السالب 	0,25	
	- عند pH=pHi يكون الألانين على شكل أيون متعادل كهربائيا لا يهاجر 	0,25	**0,75**
	- عند pH=11 (وسط قاعدي) يكون الألانين على شكل أيون سالب يهاجر نحو القطب الموجب 	0,25	
	2) تمثيل صورتي D و L للألانين حسب إسقاط فيشر:  D L	2 x 0,25	**0,5**
	II -1) التفاعلات التي تحدث أثناء المعايرة:		
	* تعديل الحموضة الأولى: 	0,5	
	* تعديل الحموضة الثانية: 	0,5	**1**

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	2) رسم المنحنى: $pH = f(V_{NaOH})$	1	1
	3) تعيين قيمة كل من pH_i و pKa_1 بيانيا: من البيان نجد: $pH_i = 6$ و $pKa_1 = 2,3$	2 x 0,5	1
	4) حساب قيمة pKa_2 للألانين: $pH_i = \frac{pKa_1 + pKa_2}{2} \Rightarrow pKa_2 = 2pH_i - pKa_1$ $pKa_2 = 2x6 - 2,3 = 9,7$	0,25 0,25	0,5
	5) الصيغ الأيونية للألانين: – عند $pH = pKa_1$ لدينا مزيجا من: 	2 x 0,25	1,25
	– عند $pH = pH_i$ لدينا: 	0,25	
	– عند $pH = pKa_2$ لدينا مزيجا من: 	2 x 0,25	



محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	التمرين الثالث: (07 نقاط)		
	1-1) حساب أنطالبي احتراق الميثانول السائل:		
	$\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$	0,25	
	$\Delta n = 1 - \frac{3}{2} = -0,5mol$	0,25	
	$T = 25 + 273 = 298K$		1
	$\Delta H = -724,76x10^3 - 0,5x8,314x298$		
	$\Delta H = -724760 - 1238,786 = -725998,786J.mol^{-1}$		
	$\Delta H = -726kJ.mol^{-1}$	0,5	
	2) حساب $\Delta H_f^0(CH_3OH_{(l)})$:		
	بتطبيق قانون Hess:		
	$\Delta H = \sum \Delta H_f^0(produits) - \sum \Delta H_f^0(reactifs)$		
	$\Delta H = \left[\Delta H_f^0(CO_{2(g)}) + 2\Delta H_f^0(H_2O_{(l)})\right] - \left[\Delta H_f^0(CH_3OH_{(l)}) + \frac{3}{2}\Delta H_f^0(O_{2(g)})\right]$	0,5	
	$-726 = -393 + 2(-286) - \Delta H_f^0(CH_3OH_{(l)}) - \frac{3}{2}(0)$		0,75
	$\Delta H_f^0(CH_3OH_{(l)}) = 726 - 393 - 572$		
	$\Delta H_f^0(CH_3OH_{(l)}) = -239kJ.mol^{-1}$	0,25	
	3) حساب طاقة الرابطة C - O:		
	$C_{(s)} + 2H_{2(g)} + 1/2\,O_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H_f^\circ(CH_3OH_{(l)})} CH_3OH_{(l)}$ $\Delta H^\circ_{sub}(C_{(s)})$ ↓ $2\Delta H^\circ_{dis}(H-H)$ ↓ $1/2\Delta H^\circ_{dis}(O=O)$ ↓ ; ↑ $-\Delta H^\circ_{vap}(CH_3OH)$ $C(g) + 4H(g) + O(g) \xrightarrow{3E_{C-H} + E_{C-O} + E_{O-H}} CH_3OH_{(g)}$	0,75	
	$\Delta H_f^0(CH_3OH_{(l)}) = \Delta H_{sub}^0(C_{(s)}) + 2\Delta H_{dis}^0(H-H) + \frac{1}{2}\Delta H_{dis}^0(O=O)$ $+ 3E_{C-H} + E_{C-O} + E_{O-H} - \Delta H_{vap}^0(CH_3OH)$	0,5	1,5
	$-239 = 717 + 2(436) + 1/2(498) + 3(-413) + E_{C-O} - 463 - 35,4$		
	$E_{C-O} = -239 - 717 - 872 - 249 + 1239 + 463 + 35,4$		
	$E_{C-O} = -339,6kJ.mol^{-1}$	0,25	
	ملاحظة: تقبل إجابة أخرى باستعمال مخطط تشكل $CH_3OH_{(g)}$		

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	II – 1) أ- حساب عدد مولات الغاز:		
	$P_1V_1 = nRT \Rightarrow n = \frac{P_1V_1}{RT}$	0,25	
	$P_1 = 1atm = 1,013\times10^5 Pa$		
	$V_1 = 24,5L = 24,5\times10^{-3}m^3$		
	$T = 25 + 273 = 298K$		
	$n = \frac{1,013x10^5 x24,5\times10^{-3}}{8,314x298} = 1\ mol$	0,5	
	ب- حجم الغاز بعد انضغاطه:		
	$P_1V_1 = P_2V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{P_1V_1}{P_2}$	0, 5	
	$V_2 = \frac{1x24,5}{10} = 2,45\ L$	0,25	
	ج- حساب العمل W:		
	$dW = -PdV$		
	$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V}$		3
	$W = \int_{V_1}^{V_2} -nRT\frac{dV}{V} = -nRT\int_{V_1}^{V_2}\frac{dV}{V}$		
	$W = -nRT\ ln\frac{V_2}{V_1}$	0,5	
	$W = -1\ x8,314x298\ ln\frac{2,45}{24,5} = 5704,82\ J$		
	$W = 5,705\ kJ$	0,25	
	د- استنتاج قيمة التغير في الطاقة الداخلية ΔU:		
	عند درجة حرارة ثابتة يكون $\Delta U=0$	0,25	
	هـ- كمية الحرارة المتبادلة أثناء الإنضغاط:		
	لدينا $\Delta U = Q + W$	0,25	
	$0 = Q + W \Rightarrow Q = -W = -5,705\ kJ$	0,25	
	2) حساب العمل W بالجول:		
	عند ضغط ثابت يكون $W = -P_{ext}\Delta V = -P_{ext}(V_2 - V_1)$	0,5	
	$W = -30x1,013x10^5(10^{-3} - 0,9x10^{-3})$		0,75
	$W = -303,9\ J$	0,25	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا